Guten Morgen

Author: Fernando

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB



Deskripsi

Raja di BBC Empire terbangun dari mimpi yang memberi dia inspirasi mengenai barisan angka yang terurut dari terkecil ke terbesar. Barisan ini terdiri dari semua angka yang dapat dihasilkan dari formula $2^m + 2^n$, dimana m dan n adalah bilangan bulat (integer) dengan syarat $0 \leq m < n$. Sang Raja percaya bahwa ada teknologi yang tersembunyi di balik barisan tersebut yang dapat memajukan kerajaan beliau.

Sang Raja pun mengumumkan kepada seluruh cendekiawan di kerajaannya, bahwa akan ada harta yang dapat menafkai 7 generasi menanti jika dapat menemukan cara untuk mendapatkan m dan n yang direpresentasikan oleh nilai ke-K di barisan tersebut. Saudara kamu yang jago matematika melihat bahwa terdapat **pola** di barisan tersebut. Carilah cara untuk menemukan m dan n pada nilai ke-K dari barisan tersebut.

Batasan

- $K \leq 10^9$, K adalah posisi m dan n yang diminta di barisan tersebut.

Format Masukan

Satu nilai yang merepresentasikan K.

Format Keluaran

Dua nilai yang merepresentasikan m dan n.

Contoh Masukan 1

1

Contoh Keluaran 1

```
0 1
```

Contoh Masukan 2

```
3
```

Contoh Keluaran 2

```
1 2
```

Contoh Masukan 3

```
5
```

Contoh Keluaran 3

```
1 3
```

Penjelasan

Barisan tersebut dimulai dari $3, 5, 6, 9, 10$ ...

Posisi 1 pada barisan tersebut berupa nilai 3, yang dapat direpresentasikan sebagai $2^0 + 2^1$, dimana $m = 0$ dan $n = 1$.

Sama juga dengan posisi 3, $6 = 2^1 + 2^2$, dan posisi 5, $10 = 2^1 + 2^3$.

Hint 1 :

Rumus triangular number (Jumlah dari barisan 1 sampai n) :

$$\frac{n * (n+1)}{2}$$

Hint 2 :

Rumus kuadratik :

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Hint 3 :

Berikut adalah jawaban dari k dari 1 sampai 16.

$k = 1, m = 0, n = 1$

$k = 2, m = 0, n = 2$

$k = 3, m = 1, n = 2$

$k = 4, m = 0, n = 3$

$k = 5, m = 1, n = 3$

$k = 6, m = 2, n = 3$

$k = 7, m = 0, n = 4$

$k = 8, m = 1, n = 4$

$k = 9, m = 2, n = 4$

$k = 10, m = 3, n = 4$

$k = 11, m = 0, n = 5$

$k = 12, m = 1, n = 5$

$k = 13, m = 2, n = 5$

$k = 14, m = 3, n = 5$

$k = 15, m = 4, n = 5$

$k = 16, m = 0, n = 6$